

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICID

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

ENTREGA 1 | MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Levantamento de Requisitos e Modelo Conceitual

Automação de Consulta de Contratos Accenture C6

Relatório baseado na inspeção do código, da documentação operacional, dos documentos de escopo e do banco SQLite local.

AUTORES

Arthur Costa - RGM 46677259

Felipe Pereira Vescia - RGM 46825576

Roginer Haiz dos Santos - RGM 47632160

PROFESSOR

Cid Rodrigues

SÃO PAULO - SP

2026

Sumário

Estrutura do relatório

1 Resultado da análise	3
2 Contexto do projeto e conceitos essenciais	4
2.1 Sistemas, ferramentas e termos	5
2.2 Glossário operacional	6
2.3 Empresa consultada e participantes	7
2.4 Escopo e arquitetura observada	8
3 Fluxograma do processo real	9
4 Agendamento e filas operacionais	10
5 Entradas, processamento e saídas	11
6 Métricas e indicadores registrados	12
7 Regras de negócio identificadas	13
8 Classificação De/Para	14
9 Tratamento de erros e continuidade	15
10 Persistência existente	16
11 Requisitos funcionais	16
12 Requisitos não funcionais	17
13 Comparação com a Entrega 1	18
14 Modelo conceitual aprovado	19
15 Relacionamentos e cardinalidades	20
16 Dicionário de dados definitivo	21
17 Justificativa técnica do modelo	25
18 Conclusão	25
Declaração de uso de inteligência artificial	26

1 Resultado da análise

Conclusão principal

O processo real define o fluxo, as regras operacionais, as métricas e a persistência necessários para a Entrega 1. O recorte acadêmico foi aprovado com sete entidades, cardinalidades formalizadas, dicionário de dados completo, DER definitivo e requisitos não funcionais com metas e critérios objetivos de aceite.

O sistema analisado não é apenas uma consulta simples de API. Ele seleciona contratos em filas operacionais, controla uma sessão autenticada do Portal Accenture, distribui o trabalho entre workers, coleta parcelas e ocorrências, aplica regras de classificação, persiste o andamento, produz movimentos para o CSLOG e acompanha a importação até a confirmação dos tickets.

A inspeção foi somente de leitura. Nenhum arquivo da automação ou do projeto da faculdade foi alterado. Credenciais, tokens, cookies, perfis autenticados e dados identificáveis de contratos foram excluídos deste relatório.

Como ler este relatório

O documento foi escrito para leitores que ainda não conhecem a operação. A seção seguinte explica o que é o projeto Accenture C6, quais sistemas participam e o significado dos termos técnicos usados nas demais páginas.

Situação consolidada

Área	Situação	Diagnóstico
Processo e fluxo	DEFINIDO	Etapas, decisões, calendários e recuperação estão documentados e implementados.
RF e regras	DEFINIDO	Ha evidência suficiente para redação formal e numeração acadêmica.
RNF	DEFINIDO	Oito requisitos possuem meta mensurável, evidência esperada e critério objetivo de aceite.
Dados e entidades	DEFINIDO	Sete entidades aprovadas, com atributos, chaves, domínios e nulidade documentados.
DER e justificativa	DEFINIDO	Diagrama final, cardinalidades e defesa técnica incorporados ao relatório.

Nota sobre a Entrega 1

A comparação utiliza os itens recuperados do roteiro discutido anteriormente: processos e fluxograma, RF, RNF, regras de negócio, dicionário de dados, entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades, DER e justificativa técnica. O modelo final representa o núcleo de monitoramento e importação; dados detalhados de parcelas e linhas do CRM permanecem fora do recorte acadêmico.

2 Contexto do projeto e conceitos essenciais

O que é o projeto Accenture C6?

Accenture C6 é o nome adotado neste trabalho para a automação analisada. Ela apoia uma operação relacionada a contratos da base C6: seleciona quais contratos precisam ser consultados, acessa o Portal C6 Auto, interpreta parcelas e ocorrências e prepara atualizações relevantes para o CSLOG. O nome identifica o projeto e não deve ser confundido com uma única ferramenta ou com o banco de dados criado para a disciplina.

Problema que a automação resolve

Sem a automação, um operador precisaria abrir contratos, conferir parcelas e históricos, interpretar cada ocorrência e depois transportar manualmente as informações relevantes para o sistema de cobrança. O RPA executa essa leitura em escala, aplica regras padronizadas, registra o que aconteceu e acompanha se os dados chegaram corretamente ao destino.

Explicação do fluxo em linguagem simples

Etapa	O que acontece	Por que existe
1. Selecionar	O banco de origem informa quais contratos entram na fila.	Evita consultar contratos fora da prioridade do ciclo.
2. Consultar	O RPA acessa o Portal C6 Auto e lê contrato, parcelas e ocorrências.	Substitui a verificação manual contrato por contrato.
3. Interpretar	O De/Para converte os dados do portal em um status operacional.	Padroniza o significado de pagamento, acordo, renegociação ou baixa.
4. Registrar	O SQLite guarda progresso, erros, eventos e resultados.	Permite monitorar, auditar e retomar o processo sem recomeçar tudo.
5. Enviar	Movimentos relevantes são agrupados em CSV/ZIP e enviados por SFTP.	Entrega os dados ao ambiente de importação do CSLOG.
6. Confirmar	O CSLOG devolve ticket(s), que são consultados até a finalização.	Comprova se o lote foi realmente processado pelo sistema de destino.

Resultado esperado

O time operacional passa a visualizar no CSLOG somente movimentos relevantes das parcelas, como pagamento confirmado, acordo, renegociação ou entrega/apreensão, sem duplicar informações que não mudaram.

2.1 Sistemas, ferramentas e termos

Termo	O que é	Para que serve neste projeto
Portal C6 Auto	Sistema de origem consultado pela automação.	Fornecer dados de contratos, parcelas, pagamentos, ocorrências e detalhes associados.
RPA	Automação de tarefas repetitivas executadas em sistemas digitais.	Realiza login, consulta dados, aplica regras e registra resultados sem depender de leitura manual item a item.
CSLOG	Sistema de destino usado pela operação de cobrança da base C6.	Recebe movimentos complementares em sua aba Movimento, permitindo acompanhar eventos relevantes das parcelas.
CRM	Sistema que centraliza informações e interações operacionais com contratos ou clientes.	Neste fluxo, o CSLOG exerce o papel de destino das atualizações produzidas pelo RPA.
Banco de origem	Base usada para selecionar os contratos elegíveis.	Monta as filas conforme status, fase, data de cadastro e prioridade das parcelas.
SQLite	Banco de dados leve armazenado localmente em um arquivo.	Funciona como checkpoint, monitoramento e trilha de auditoria da automação.
API local	Camada de comunicação executada junto da automação.	Coordena execuções, contratos, workers e eventos e alimenta o portal de monitoramento.
Portal de monitoramento	Tela local de acompanhamento do RPA.	Mostra progresso, sucessos, erros, workers, contratos e importações.

2.2 Glossário operacional

Termo	O que significa	Aplicação prática
Fila	Conjunto de contratos selecionados por uma mesma regra.	Separa prioritários, ativos, devolvidos, cadastros do dia e outras etapas.
Worker	Unidade de processamento paralela do RPA; não é uma pessoa.	Reserva um contrato, consulta seus dados, grava o resultado e solicita o próximo.
Terminal 0	Coordenador técnico da execução.	Mantém a sessão compartilhada, supervisiona workers e interrompe novas reservas em falhas críticas.
Heartbeat	Sinal periodico de que um worker continua ativo.	Permite detectar um worker travado e devolver seu contrato para a fila.
De/Para	Regra que traduz combinações do portal para uma classificação padrão.	Converte ocorrência, situação e fase em status como Boleto Pago ou Reneg Concluida.
Movimento CSLOG	Registro de uma mudanca funcional relevante de uma parcela.	Leva ao CSLOG status, data, operador e valor quando aplicável; estados sem mudanca não são enviados.
Lote de importação	Grupo de movimentos reunidos em um mesmo envio.	Permite gerar um arquivo único, controlar totais e acompanhar a importação em conjunto.
CSV/ZIP	Arquivo tabular e seu pacote compactado.	Formato preparado pela automação antes do envio ao ambiente de cargas.
SFTP	Canal seguro de transferência de arquivos.	Transporta o pacote do servidor da automação para o local de importação do CSLOG.
Ticket	Número de protocolo devolvido pelo CSLOG; não é um chamado de suporte.	Identifica uma instância de processamento e permite consultar seu status até a conclusão.
Ticket-base	Primeiro ticket retornado para um lote.	Serve como ponto inicial para descobrir possíveis tickets sequenciais criados pelo servidor.
Instancia	Parte do processamento do lote no servidor CSLOG.	Cada instância possui ticket, status e eventual erro próprios.

Termos de modelagem de dados

- DER é o Diagrama Entidade-Relacionamento: um mapa visual do que o banco precisa guardar e de como os dados se conectam.
- Entidade é um assunto relevante armazenado, como EXECUCAO, CONTRATO ou LOTE_IMPORTACAO.
- Atributo é uma informação da entidade, como status, horário ou mensagem de erro.
- PK identifica cada registro; FK cria o vínculo com outra entidade; cardinalidade informa quantos registros podem se relacionar.

2.3 Empresa consultada e participantes

Empresa consultada

A empresa consultada foi a **QORE**, organização relacionada ao desenvolvimento e à operação da automação estudada. A consulta permitiu compreender o fluxo de trabalho, os sistemas envolvidos, as regras de negócio, os controles de execução e as necessidades de acompanhamento dos dados.



Figura 1 - Registro dos participantes da QORE envolvidos na consulta: Arthur Costa, Renan Medeiros e Leonardo Queiroz.

Participante	Cargo
Leonardo Queiroz	CEO
Renan Medeiros	Tech Lead
Arthur Costa	Dev

Finalidade do registro

A fotografia identifica a empresa consultada e as pessoas que participaram do contexto apresentado neste trabalho. O registro e utilizado exclusivamente para documentacao acadêmica.

2.4 Escopo e arquitetura observada

Objetivo do processo

Consultar contratos no Portal C6 Auto, coletar parcelas e ocorrências, aplicar o De/Para de negócio, preservar o andamento localmente e gerar movimentos para o CSLOG somente quando houver uma atualização funcional relevante.

Componente	Responsabilidade
agendador.py	Registra as janelas, inicia o RPA e o importador e aplica os limites operacionais.
consulta_accenture_sessao_compartilhada.py	Coordena a sessão, Terminal 0, workers, coleta, transformacao e resultados.
accenture_local_api/contratos.py	Seleciona contratos no banco de origem segundo a fila solicitada.
accenture_local_api/db.py	Mantém execuções, contratos, workers, eventos, histórico e importações no SQLite.
accenture_local_api/app.py	Disponibiliza a API local e o portal de monitoramento.
depara_accenture.py	Relaciona ocorrências e parcelas e converte o contexto em classificação operacional.
imp_arquivo.py	Reserva, compacta, envia e acompanha lotes do CSLOG.

Limite funcional

O processo inspecionado corresponde principalmente a consulta e identificação de pagamentos. O documento de cadastro e formalização de acordos descreve uma frente separada, com regras ainda não fechadas. Por isso, ela não deve ser incorporada automaticamente ao mesmo DER.

Recorte aprovado

O banco acadêmico representa o monitoramento operacional da automação e da importação. Parcelas e ocorrências são dados lidos durante o processo, mas não se tornam entidades do DER final.

3 Fluxograma do processo real

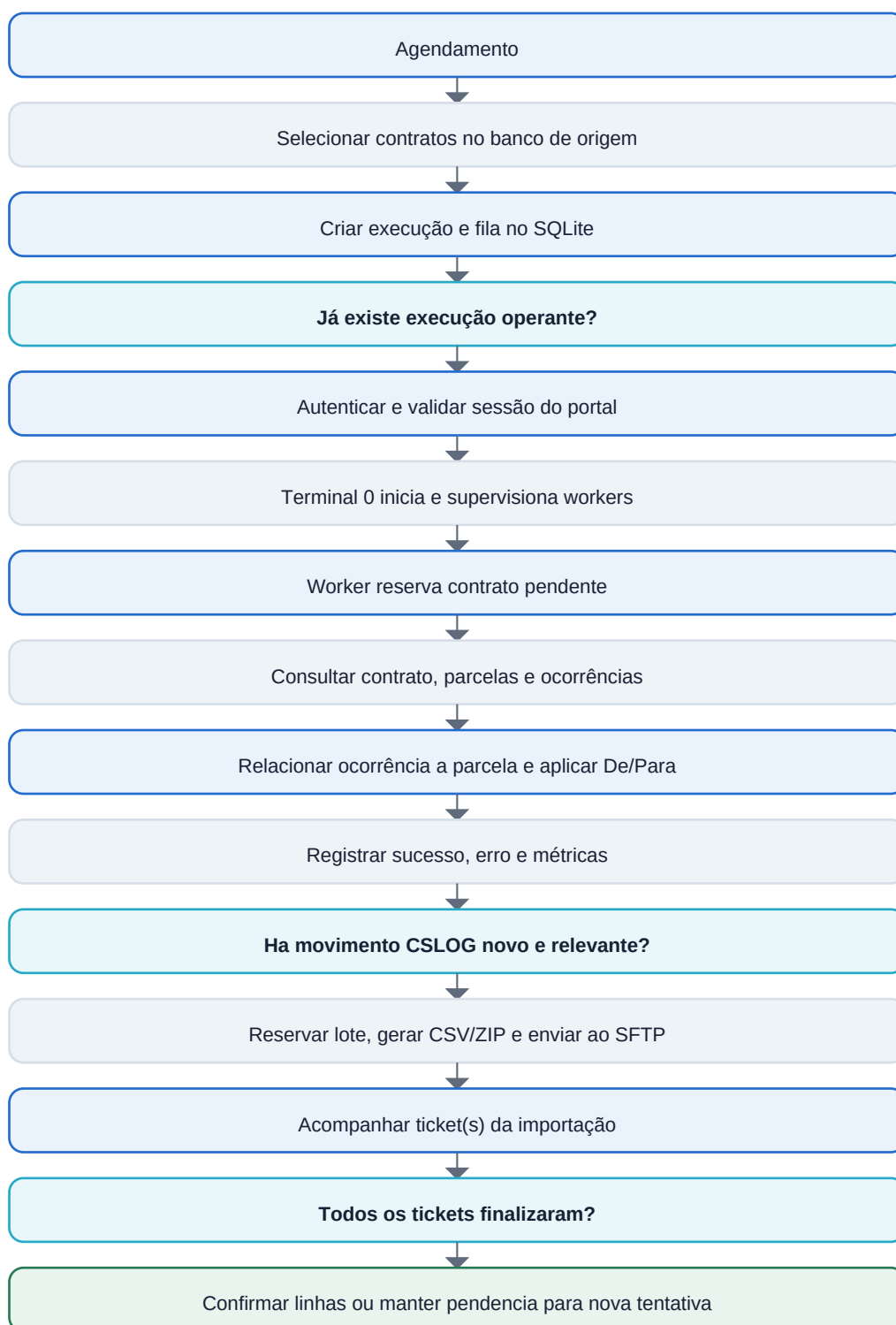


Figura 2 - Fluxo consolidado da consulta, classificação, persistência e importação.

4 Agendamento e filas operacionais

Janela	Sequência	Condição ou limite
Segunda a sexta - 22:00	Prioritarios 6-8; ativos 0-4; devolvidos 0-4	Encadeamento permitido até 07:00 do dia seguinte.
Segunda a sexta - 07:00	Cadastros do dia	Zero contratos e um resultado normal e deve ser registrado.
Sabado - 14:20	Prioritarios 6-8; fases acima de 4	Pode continuar no domingo; pausa na segunda as 07:00.
Domingo - 00:00	Somente prioritários 6-8	Executa apenas se o ciclo de sabado terminou completamente.

Regras de seleção

- Um contrato com qualquer parcela nos status 6, 7 ou 8 pertence exclusivamente a fila prioritaria do ciclo.
- Ativos e devolvidos nas fases 0 a 4 excluem contratos que possuam parcela prioritaria.
- Fases acima de 4 formam a fila complementar de fim de semana.
- Cadastros do dia utilizam a data de cadastro do contrato.
- A exclusividade e aplicada na consulta SQL; não depende apenas de deduplicacao posterior.
- Uma consulta manual por contrato ignora os filtros de fila, fase e status.

Consulta adicional

O código atual também aceita o tipo **acordos**, que seleciona contratos com status 4. Esse modo não aparece nas janelas automaticas vigentes e deve ser tratado como consulta dedicada ou extensao futura do escopo.

5 Entradas, processamento e saídas

Grupo	Elementos observados
Entradas operacionais	Tipo de consulta; horário; limite; quantidade de workers; contrato específico opcional; comandos de pausa ou retomada.
Banco de origem	NUM_CONTRATO, ID_CONTR, FASE, STATUS, DATA_CAD e estados das parcelas utilizados na seleção.
Portal Accenture	Contrato, status, parcelas, vencimentos, pagamentos, valores, ocorrências, fases, operadores e identificadores técnicos.
Processamento	Normalizacao, associação ocorrência-parcela, De/Para, deduplicacao, registro de progresso e preparacao do CSLOG.
Saídas locais	SQLite, JSONL por worker, JSON e CSV opcionais, eventos, resumos, evidencias e portal de monitoramento.
Saídas de integração	CSV e ZIP, envio SFTP, ticket-base, instâncias confirmadas e consultas analíticas no CRM.

Dados de negócio coletados

- Número e status do contrato.
- Número, vencimento, data de pagamento, forma e valores da parcela.
- Histórico de ocorrências, situação, fase, data-base e operadores.
- Detalhes e parcelas vinculadas a pagamentos, renegociacoes ou baixas.
- Identificadores técnicos utilizados para rastreabilidade e consulta de detalhes.

Protecao de informações

Respostas brutas podem ser mantidas como evidencia no ambiente autorizado, mas credenciais, tokens, cookies, storage state e perfis autenticados não devem ser publicados, versionados ou incorporados ao trabalho acadêmico.

6 Métricas e indicadores registrados

Nível	Persistido	Calculado ou apresentado
Execução	Criação, início, fim, duração, status, fila, horário previsto, total, sucessos, erros e mensagem técnica.	Percentual, executados, não executados, consulta vazia, status de exibicao e agrupamento por ciclo.
Contrato processado	Status, worker, início, fim, duração, quantidades de parcelas e ocorrências, caminhos de saída e erro final.	Participacao nos totais, histórico de tentativas e situação para retomada.
Worker	Status, contrato atual, perfil, criação, atualizacao e ultimo heartbeat.	Quantidade executada, workers ativos/processando e produtividade comparativa.
Importação	Arquivo, ticket, lote, quantidade de linhas/contratos, status, erro e horários.	Importados, pendentes e situação consolidada das instâncias.
Projeção	Duracoes individuais e estados atuais.	Tempo medio por contrato, tempo restante e previsão de termino.

Conclusão de modelagem

Não ha justificativa para entidades genericas METRICA ou WORKER no modelo acadêmico aprovado. Totais históricos pertencem a EXECUCAO, CONTRATO ou LOTE_IMPORTACAO; a quantidade de workers e derivada dos registros operacionais e não deve ser duplicada como cadastro independente.

Evidencia local

A copia local do SQLite continha, na data da inspeção, uma execução finalizada e um contrato concluído com sucesso. Essa amostra comprova o uso do esquema, mas não deve ser apresentada como volume produtivo ou base estatística da operação.

7 Regras de negócio identificadas

ID	Regra
RN01	Cada execução possui uma fila e um conjunto próprio de contratos.
RN02	O mesmo contrato não pode aparecer em mais de uma fila operacional do mesmo ciclo.
RN03	Status de parcela 6, 7 ou 8 torna o contrato prioritário, independentemente da fase.
RN04	Consulta vazia deve finalizar normalmente com total zero.
RN05	Cada contrato pendente deve ser reservado atomicamente por somente um worker.
RN06	Ocorrência deve ser associada a parcela considerando detalhe, data-base, data de pagamento e tipo.
RN07	BAIXA MANUAL pode complementar uma ocorrência anterior compatível; não deve ser interpretada isoladamente.
RN08	Ausência conhecida de ocorrências pode resultar em zero ocorrências sem falhar o contrato.
RN09	Estado Em aberto, sem mudança relevante, não gera movimento CSLOG.
RN10	Conteúdo funcional idêntico não deve gerar movimento duplicado.
RN11	Nova mudança efetiva de status ou informação pode gerar novo movimento.
RN12	Estados concluídos permanecem gravados e não são reprocessados automaticamente.
RN13	Ao pausar, itens em processamento podem retornar a PENDENTE; sucessos e erros são preservados.
RN14	Somente uma importação CSLOG pode reservar e enviar lote por vez.
RN15	Linhas somente são confirmadas após todas as instâncias de ticket existentes finalizarem.
RN16	Erro individual produz Finalizado com falhas; Erro geral e reservado a interrupção técnica.

8 Classificação De Para

A classificação utiliza conjuntamente nome da ocorrência, situação e fase. Os campos de data, operador e valor complementam o movimento, mas não substituem a regra de classificação.

Contexto	Situação e fase	Resultado operacional
Pagamento de parcela(s)	Em andamento; Aprovacao de ajuste	Em acordo - Ag. envio boleto
Pagamento de parcela(s)	Aguardando Processo; Forma Pagamento	Em acordo - Ag. Pagamento
Pagamento de parcela(s)	Finalizado; Forma Pagamento	Boleto Pago
Pagamento de parcela(s)	Em andamento; Solicitacao Pagamento	Simulacao s/ acordo
Renegociacao ou Retenção	Em andamento; Formalização da Renegociacao	Reneg - Ag. Validação Link
Renegociacao ou Retenção	Em andamento; Aguardando Pagamento	Reneg - Aguardando Pagamento
Renegociacao ou Retenção	Finalizado; Integração de Renegociacao	Reneg Concluida
Encerramento por BNDU	Em andamento; Solicitacao de Encerramento	Entrega/Apreensao - Aguardando baixa/pg purga
Encerramento por BNDU	Finalizado; Solicitacao de Encerramento	Entrega/Apreensao - Aguardando ocorrência de baixa
Baixa Manual	Finalizado; Solicitacao de Baixa Manual	Entrega/Apreensao - Baixado
Sem correspondencia	Qualquer outra combinacao	Em aberto

Estados terminais

O código considera terminais os resultados Boleto Pago, Reneg Concluida e Entrega/Apreensao - Baixado. Depois do desfecho terminal, não devem ser produzidas novas atualizações sem mudança funcional posterior.

9 Tratamento de erros e continuidade

Falha	Resposta do processo	Persistência
Token ou autenticação inválida	Descarta contexto anterior, limpa cookies, refaz login e valida a nova sessão.	Eventos de sessão e estado do worker/contrato.
HTTP 401 ou 403	Tratado como necessidade de novo login.	Motivo e eventos operacionais.
SQLite ocupado	Repete operações curtas com espera progressiva e variação aleatória.	A operação só avança quando concluída ou quando a falha deixa de ser transitória.
Worker encerrado ou sem heartbeat	Supervisor substitui o worker e reabre apenas o contrato reservado por ele.	Contrato volta a PENDENTE; resultados de outros workers permanecem.
Falha do Terminal 0	Interrompe novas reservas e encerra tecnicamente a execução.	Evento TERMINAL0_FALHOU, mensagem_erro e status ERRO.
Horário-limite	Encerra a árvore do RPA e pausa a execução.	Pendentes são preservados para retomada com o mesmo execucao_id.
Falha de importação	Não confirma as linhas e mantém o lote recuperável.	Status, código, informação e erro por ticket/instância.
Resposta desconhecida do ticket	Repete a consulta; não interpreta como inexistência.	Histórico permanece disponível para auditoria.

Distinção essencial

Falhas de contratos individuais não transformam automaticamente a execução inteira em erro técnico. Quando a fila conclui com contratos em erro, a apresentação correta é Finalizado com falhas. O estado Erro fica reservado a interrupção técnica explícita.

10 Persistência existente

O SQLite funciona como checkpoint, base de monitoramento e trilha de auditoria. Ele utiliza WAL, chaves estrangeiras onde declaradas e índices voltados a execução, status, importação e histórico.

Tabela	Finalidade	Identificadores e campos centrais
execuções	Ciclo ou fila processada.	id; criado/iniciado/finalizado; status; totais; duração; tipo; horário; erro.
contratos	Participacao do contrato em uma execução.	id; execucao_id; id_contr; contrato; status; worker; tempos; quantidades; erro.
workers	Estado dos processadores.	execucao_id; worker_label; status; contrato_atual; heartbeat; timestamps.
eventos_execucao	Auditoria técnica e operacional.	execucao_id; contrato_id; worker; tipo; mensagem; criado_em.
cslog_movimento	Linha funcional elegível para importação.	execução; contrato; prestacao; status; pagamento; login; valor; estado da importação.
cslog_importacoes	Lote local enviado ao CSLOG.	arquivo; ticket_base; quantidade de instâncias, contratos e linhas; status; erro.
cslog_importacao_instancias	Cada ticket confirmado pelo servidor.	importacao_id; número; ticket; código; status; info; erro; tempos.
historico_consultas	Controle de consultas e reconsultas.	execução; contrato; id_contr; status; motivo; data e horário.
detalhes_ocorrencias_cache	Cache auditavel de detalhes.	contrato + attendance_id; status; tipo; endpoint; body_json; atualizado_em.
acompanhamento_parcelas	Ultimo estado observado/importado da parcela.	contrato + prestacao; status; pagamento; fingerprints; terminal; tempos.

11 Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional
RF01	O sistema deve selecionar contratos conforme a fila operacional solicitada.
RF02	O sistema deve permitir consulta manual de um contrato para diagnóstico.
RF03	O sistema deve registrar cada execução e os contratos que compoem sua fila.
RF04	O sistema deve autenticar e manter uma sessão valida no Portal Accenture.
RF05	O sistema deve distribuir contratos pendentes entre workers sem reserva duplicada.
RF06	O sistema deve consultar dados do contrato, parcelas, ocorrências e detalhes associados.
RF07	O sistema deve relacionar cada ocorrência as parcelas correspondentes.
RF08	O sistema deve aplicar o De/Para e produzir a classificação operacional.
RF09	O sistema deve registrar status, horários, duracoes, quantidades e erros.
RF10	O sistema deve registrar eventos e heartbeats para monitoramento e auditoria.
RF11	O sistema deve permitir pausar e retomar uma execução sem repetir itens concluídos.
RF12	O sistema deve gerar apenas movimentos CSLOG novos e funcionalmente relevantes.
RF13	O sistema deve reservar, gerar, compactar e enviar lotes de importação.
RF14	O sistema deve acompanhar o ticket-base e as instâncias confirmadas pelo CSLOG.
RF15	O sistema deve confirmar as linhas somente após a conclusão de todos os tickets válidos.
RF16	O sistema deve apresentar monitoramento por execução, contrato, worker e importação.
RF17	O sistema deve registrar como finalizada uma consulta executada sem contratos elegíveis.
RF18	O sistema deve executar automaticamente as janelas operacionais configuradas.

12 Requisitos não funcionais

ID	Meta mensuravel	Critério objetivo de aceite
RNF01	Rastreabilidade: 100% dos contratos, eventos, lotes e instâncias devem possuir vínculo válido com seus registros-pai.	Consulta de integridade retorna zero registros orfaos; amostra inclui sucesso, erro e retomada.
RNF02	Integridade: cada contrato pode ter no máximo uma reserva ativa e pode existir no máximo uma importação vigente.	Teste concorrente termina com zero reservas duplicadas e zero importações vigentes simultâneas.
RNF03	Recuperabilidade: uma interrupção deve preservar 100% dos itens concluídos e retomar apenas os pendentes no mesmo execucao_id.	Apos parada controlada e reinicio, nenhum concluído e reprocessado e todos os pendentes voltam ao fluxo.
RNF04	Resiliencia: worker em PROCESSANDO sem heartbeat por 5 minutos deve ser substituído; retentativas tecnicas devem ser limitadas.	Simulacao devolve o contrato a PENDENTE, registra o evento e encerra a tentativa ao atingir o limite configurado.
RNF05	Segurança: deve haver zero credenciais, tokens, cookies ou dados autenticados expostos no repositório, logs e relatórios.	Varredura de segredos retorna zero achados e os arquivos locais sensíveis permanecem fora do versionamento.
RNF06	Capacidade: suportar a configuracao operacional de 51 workers mais o Terminal 0 sem duplicar reservas.	Execução controlada registra os 51 workers, seus heartbeats e zero contratos processados em duplicidade.
RNF07	Observabilidade: 100% das execuções devem exibir status, totais, horários e erros; inatividade deve ser detectada em até 5 minutos.	Dados do portal/API conferem com o SQLite e todo worker inativo e sinalizado dentro do limite.
RNF08	Consistencia: 100% das mudancas de agenda, De/Para ou importação devem atualizar código, testes e documentacao na mesma entrega.	Checklist da mudanca apresenta os tres artefatos atualizados e nenhuma divergencia aberta.

Como interpretar os critérios

As metas acima formalizam comportamentos que o projeto já controla ou consegue verificar. Elas são critérios de aceite da Entrega 1; não afirmam disponibilidade ou desempenho de producao sem medicao. Percentuais de disponibilidade, tempo de resposta e prazo de retenção ficam fora do escopo por não serem necessarios ao recorte e não possuirem evidencia interna.

13 Comparação com a Entrega 1

Item	Situação	Já definido	Observações e limites
Processos	DEFINIDO	Fluxo ponta a ponta, componentes, entradas, saídas e recuperação.	Escopo acadêmico consolidado nesta versão.
Fluxograma	DEFINIDO	Etapas e decisões reais incorporadas ao relatório.	Nenhuma pendência estrutural.
RF	DEFINIDO	Dezoito requisitos sustentados pelo processo.	Conteúdo confirmado pelo grupo.
RNF	DEFINIDO	Oito RNF com metas, limites e testes de aceite verificáveis.	Nenhuma pendência estrutural.
Regras	DEFINIDO	Filas, agenda, De/Para, deduplicação e tickets.	Modo acordos permanece fora do recorte.
Dicionário	DEFINIDO	Tipo, tamanho, nulidade, chave, domínio e descrição das sete entidades.	Nenhuma pendência do modelo aprovado.
Entidades	DEFINIDO	Sete entidades no núcleo acadêmico.	Detalhe de parcelas/linhas esta fora do escopo.
Atributos	DEFINIDO	Atributos selecionados e padronizados.	Nenhuma pendência estrutural.
Relacionamentos	DEFINIDO	Chaves e associação contrato-lote formalizadas.	Nenhuma pendência estrutural.
Cardinalidades	DEFINIDO	Participação mínima e opcionalidade declaradas.	Nenhuma pendência estrutural.
DER	DEFINIDO	Diagrama definitivo incorporado ao relatório.	Representação confirmada pelo grupo.
Justificativa	DEFINIDO	Decisões ligadas ao processo real e ao recorte acadêmico.	Nenhuma pendência estrutural.

14 Modelo conceitual aprovado

DER — Automação Accenture C6

Modelo lógico acadêmico fiel ao núcleo de execução, auditoria e importação no CRM



Figura 3 - DER definitivo do núcleo de monitoramento e importação.

Leitura das sete entidades

- AUTOMACAO identifica o processo monitorado e permite evoluir para outras automacoes.
- EXECUCAO representa um ciclo ou fila iniciada em determinada janela.
- CONTRATO representa o item processado dentro de uma execução; sua unicidade é composta por execução e número do contrato.
- EVENTO_EXECUCAO sustenta a trilha temporal e pode apontar opcionalmente para um contrato.
- LOTE_IMPORTACAO e INSTANCIA_IMPORTACAO possuem ciclo de vida próprio e permitem acompanhar um ticket-base e seus tickets derivados.
- CONTRATO_LOTE_IMPORTACAO resolve a relação muitos-para-muitos entre contratos processados e lotes enviados ao CRM.
- WORKER, PROCESSAMENTO_CONTRATO e MOVIMENTO_CSLOG não integram o DER aprovado; quantidade de workers e uma métrica derivada.

15 Relacionamentos e cardinalidades

Origem	Relação	Destino	Cardinalidade	Justificativa
AUTOMACAO	gera	EXECUCAO	1 : 0..N	Cada execução pertence a uma automação; a automação pode ainda não ter sido executada.
EXECUCAO	processa	CONTRATO	1 : 0..N	Cada contrato processado pertence a uma execução; uma consulta vazia e valida.
EXECUCAO	registra	EVENTO_EXECUCAO	1 : 0..N	Todo evento pertence a uma execução, que pode existir antes do primeiro evento.
CONTRATO	detalha	EVENTO_EXECUCAO	1 : 0..N	O evento pode apontar para um contrato; eventos gerais mantém a FK nula.
CONTRATO	participa	CONTRATO_LOTE_IMPORTACAO	1 : 0..N	Um contrato pode não ser importado ou participar de lotes distintos.
LOTE_IMPORTACAO	contem	CONTRATO_LOTE_IMPORTACAO	1 : 1..N	Um lote efetivo deve conter pelo menos um contrato.
LOTE_IMPORTACAO	divide-se	INSTANCIA_IMPORTACAO	1 : 1..N	Um lote e acompanhado por uma ou mais instâncias/tickets.

Restricoes de integridade

- CONTRATO deve ser único por id_execucao + numero_contrato.
- CONTRATO_LOTE_IMPORTACAO deve ser único por id_contrato + id_lote.
- INSTANCIA_IMPORTACAO deve ser única por id_lote + numero_instancia e por id_lote + ticket.
- A FK id_contrato de EVENTO_EXECUCAO e opcional; sua FK id_execucao e obrigatoria no modelo acadêmico.
- A associação contrato-lote preserva rastreabilidade em nível de contrato; auditoria por parcela ou linha do CRM fica fora do escopo.

16 Dicionário de dados definitivo

O dicionário descreve o modelo logico aprovado. Tipos VARCHAR foram dimensionados para a entrega acadêmica; no SQLite físico, datas e textos são armazenados com afinidade TEXT. PK e FK significam chave primaria e estrangeira; UQ indica unicidade.

AUTOMACAO

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição e domínio
id_automacao	INT	Não	PK	Identificador sintetico da automação.
nome	VARCHAR(100)	Não	UQ	Nome único do processo automatizado.
descrição	VARCHAR(255)	Sim	-	Resumo funcional do processo.
ativo	BOOLEAN	Não	-	Indica se a automação esta habilitada; padrão verdadeiro.

EXECUCAO

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição e domínio
id_execucao	BIGINT	Não	PK	Identificador do ciclo de processamento.
id_automacao	INT	Não	FK	Automação responsável pela execução.
criado_em	DATETIME	Não	-	Data e hora de criação do registro.
iniciado_em	DATETIME	Sim	-	Inicio efetivo do processamento.
finalizado_em	DATETIME	Sim	-	Termino efetivo, quando encerrada.
status	VARCHAR(30)	Não	-	RODANDO, PAUSADA, FINALIZADA, ENCERRADA ou ERRO.
total_contratos	INT	Não	-	Quantidade total da fila; padrão zero.
contratos_sucesso	INT	Não	-	Contratos concluídos com sucesso; padrão zero.
contratos_erro	INT	Não	-	Contratos concluídos com falha; padrão zero.
qtd_workers	INT	Derivado	-	Quantidade calculada de workers vinculados a execução.
duracao_segundos	INT	Sim	-	Duração total em segundos.
nome_execucao	VARCHAR(100)	Sim	-	Nome legível do ciclo ou fila.
tipo_consulta	VARCHAR(60)	Sim	-	Fila operacional ou modo de consulta.
horario_agendado	TIME	Sim	-	Horário previsto para inicio.
mensagem_erro	TEXT	Sim	-	Motivo técnico consolidado, quando houver.

CONTRATO

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição e domínio
id_contrato	BIGINT	Não	PK	Identificador do contrato dentro do monitoramento.
id_execucao	BIGINT	Não	FK/UQ	Execução da qual o item participa; compoe a unidade.
id_contrato_origem	BIGINT	Sim	-	Identificador técnico no banco de origem.
numero_contrato	VARCHAR(30)	Não	UQ	Número do contrato; único em conjunto com id_execucao.
status	VARCHAR(30)	Não	-	PENDENTE, PROCESSANDO, SUCESSO ou ERRO.
worker_atual	VARCHAR(50)	Sim	-	Worker que reservou ou processou o item.
iniciado_em	DATETIME	Sim	-	Início da tentativa de processamento.
finalizado_em	DATETIME	Sim	-	Termino da tentativa.
duracao_segundos	INT	Sim	-	Duração individual em segundos.
qtd_parcelas	INT	Não	-	Parcelas coletadas; padrão zero.
qtd_ocorrencias	INT	Não	-	Ocorrências coletadas; padrão zero.
arquivo_saida	VARCHAR(255)	Sim	-	Caminho do resultado local autorizado.
mensagem_erro	TEXT	Sim	-	Erro final do contrato, quando houver.

EVENTO_EXECUCAO

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição e domínio
id_evento	BIGINT	Não	PK	Identificador do evento.
id_execucao	BIGINT	Não	FK	Execução que originou o evento.
id_contrato	BIGINT	Sim	FK	Contrato relacionado; nulo em eventos gerais.
worker_label	VARCHAR(50)	Sim	-	Identificador operacional do worker.
numero_contrato	VARCHAR(30)	Sim	-	Número redundante para leitura da trilha historica.
tipo_evento	VARCHAR(60)	Não	-	Código controlado do fato registrado.
mensagem	TEXT	Sim	-	Contexto legível do evento.
criado_em	DATETIME	Não	-	Data e hora imutável do evento.

LOTE_IMPORTACAO

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição e domínio
id_lote	BIGINT	Não	PK	Identificador do lote de importação.
criado_em	DATETIME	Não	-	Criação do lote.
atualizado_em	DATETIME	Não	-	Ultima atualizacao de estado.
finalizado_em	DATETIME	Sim	-	Conclusão do lote.
arquivo_importacao	VARCHAR(255)	Sim	-	Arquivo CSV ou pacote enviado.
ticket_base	VARCHAR(50)	Não	-	Ticket principal retornado pelo CRM.
qtd_instancias	INT	Não	-	Quantidade esperada de tickets; mínimo um.
total_contratos	INT	Não	-	Contratos distintos no lote.
total_linhas	INT	Não	-	Linhas enviadas no arquivo.
status	VARCHAR(30)	Não	-	PROCESSANDO, CONCLUIDO ou ERRO.
mensagem_erro	TEXT	Sim	-	Falha consolidada do lote.

INSTANCIA_IMPORTACAO

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição e domínio
id_instancia	BIGINT	Não	PK	Identificador da instância.
id_lote	BIGINT	Não	FK/UQ	Lote pai; compoe duas restrições de unicidade.
numero_instancia	INT	Não	UQ	Número sequencial único dentro do lote.
ticket	VARCHAR(50)	Não	UQ	Ticket único dentro do lote.
status	VARCHAR(30)	Não	-	Estado retornado pelo CRM; inicia em Aguardando.
status_codigo	INT	Sim	-	Código numerico retornado pelo servico.
informação	TEXT	Sim	-	Mensagem informativa do acompanhamento.
mensagem_erro	TEXT	Sim	-	Falha específica da instância.
atualizado_em	DATETIME	Não	-	Ultima consulta do ticket.
finalizado_em	DATETIME	Sim	-	Conclusão da instância.

CONTRATO_LOTE_IMPORTACAO

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição e domínio
id_contrato_lote	BIGINT	Não	PK	Identificador da associação.
id_contrato	BIGINT	Não	FK/UQ	Contrato participante; compoe a unicidade.
id_lote	BIGINT	Não	FK/UQ	Lote participante; compoe a unicidade.
status_importacao	VARCHAR(30)	Não	-	PENDENTE, RESERVADO, IMPORTADO ou ERRO.
importado_em	DATETIME	Sim	-	Data e hora da confirmacao no CRM.

Natureza da entidade

Entidade associativa do modelo logico. Ela preserva o vínculo contrato-lote depois da retirada de MOVIMENTO_CSLOG. Sua implementacao física exigiria migracao própria; este relatorio não altera o banco da automação.

17 Justificativa técnica do modelo

Decisoes aprovadas

Decisão	Justificativa
Separar AUTOMACAO e EXECUCAO	Permite representar várias automacoes e preservar o histórico de cada ciclo.
Usar CONTRATO como item da EXECUCAO	Mantém fidelidade ao esquema real, no qual contrato já armazena status, tempos, worker e métricas do processamento.
Manter EVENTO_EXECUCAO	Preserva fatos tecnicos e operacionais que não cabem apenas no status final, apoiando auditoria e diagnóstico.
Criar CONTRATO_LOTE_IMPORTACAO	Resolve a relação N:N e preserva rastreabilidade contrato-lote sem manter o detalhe de cada movimento do CSLOG.
Não modelar WORKER como entidade	O escopo da entrega precisa da quantidade utilizada; cadastro, perfil e heartbeat continuam como detalhes fisicos operacionais.
Omitir MOVIMENTO_CSLOG	Reduz complexidade e mantém o DER legível; como consequencia declarada, auditoria por parcela ou linha fica fora do modelo.
Não criar METRICA generica	Métricas possuem proprietarios claros ou são derivadas; a entidade generica aumentaria ambiguidade e redundancia.
Separar importação da execução	Consulta e importação possuem controles e ciclos de vida independentes; uma não deve bloquear conceitualmente a outra.
Manter tickets como instâncias	Um único envio pode originar vários tickets confirmados, cada um com status e erro próprios.

Limites assumidos

- O DER representa monitoramento da consulta e acompanhamento da importação; não representa o dominio financeiro completo.
- PARCELA e OCORRENCIA permanecem como dados coletados pelo processo, fora das sete entidades aprovadas.
- A consulta dedicada de acordos e a formalização de novos acordos permanecem fora do recorte.
- A proposta acadêmica não equivale a uma migracao aplicada ao SQLite real.
- Disponibilidade percentual, SLA de resposta e prazo de retenção não integram o recorte por não possuirem evidencia interna; os RNF adotados possuem critérios verificaveis ligados ao processo real.

18 Conclusão

Situação final

A Entrega 1 esta consolidada em termos de processo, fluxo, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades, dicionário de dados, DER e justificativa técnica. Todos os oito RNF possuem metas mensuraveis e critérios objetivos de aceite.

O modelo final prioriza rastreabilidade sem transformar todo detalhe técnico em entidade. EVENTO_EXECUCAO preserva a auditoria, enquanto CONTRATO_LOTE_IMPORTACAO mantém a ligacao entre processamento e CRM. Totais históricos permanecem junto de seus proprietarios e qtd_workers e tratada como métrica derivada.

Preparação do repositório para entrega

- Disponibilizar no repositório o README, este relatório e os arquivos do DER.
- Não publicar credenciais, cookies, tokens, banco operacional ou dados identificáveis de contratos.

Declaração de uso de inteligência artificial

Este trabalho contou com apoio de ferramenta de inteligência artificial generativa na organização do conteúdo, revisão textual, estruturação das seções e geração do arquivo PDF. A análise técnica foi fundamentada no código-fonte, na documentação interna e no banco local inspecionado. A seleção do escopo, a validação das regras, as decisões de modelagem e a responsabilidade pelo conteúdo final pertencem aos autores.

Referências documentais internas

docs/processo/DESCRITIVO_PROCESSO.md
docs/processo/EXECUCAO_API_E_RPA.md
docs/processo/REGRAS_EXECUCAO_SEMANAL.md
docs/cslog/DESCRITIVO_DOCUMENTACAO_CONSULTA_RPA.md
agendador.py
consulta_accenture_sessao_compartilhada.py
accenture_local_api/contratos.py
accenture_local_api/db.py
depara_accenture.py
imp_arquivo.py
Escopo/escopos_projeto_c6_RPA_Consulta de pagamentos.docx
Escopo/escopos_projeto_c6_RPA_Cadastro de acordos.docx
output/documentos/DESCRITIVO_EXECUTIVO_RPA_ACCENTURE_C6_QORE.docx